



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

PROGRAMACIÓN II

INGENIERÍA DE EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y
CIENCIA DE DATOS

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
ENTREGA 1

EDGARD SANTIAGO GRANADOS MARTÍNEZ	CIF 2026010384
ROBERTO CARLOS GUTIERREZ PORTILLO	CIF 2026010156
JORGE MANUEL MELENDEZ CARPIO	CIF 2026010487
WALTER ERNESTO VÁSQUEZ MELARA	CIF 2026010090
JOSUE ALEXANDER ERAZO HERNANDEZ	CIF 2026010109
AMILCAR ALEXANDER CRESPIH HERNANDEZ	CIF 2026011225
BRYAN ALEXANDER REYES ALVARADO	CIF 2026011706
FRANSHEKA JERUSALÉN BENITEZ MUÑOZ	CIF 2026010787
HECTOR GERARDO GONZALEZ MORANA	CIF 2026010070
JOSÉ LUIS IRAHETA MARROQUÍN	CIF 2026010246
EDENILSON ALEXANDER AMAYA BENITEZ	CIF 2026010437

1 de agosto de

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema integrado de gestión académica y administrativa para una academia de formación continua, utilizando Java y una base de datos, que permita gestionar de manera eficiente y organizada la información, así como también los principales procesos académicos y administrativos de la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar la estructura del sistema mediante la definición de los roles, requerimientos, funcionalidades y entidades necesarias para representar los procesos académicos y administrativos de la academia. -

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO SCRUM

N°	Nombre completo	Rol Scrum	Rol técnico
1	Edgard Santiago Granados Martinez	Product Owner (Business Owner)	Analista
2	Roberto Carlos Gutiérrez Portillo	Scrum Master	Desarrollador
3	Walter Ernesto Vasquez Melara	Developer	Desarrollador Backend (Java)
4	Hector Gerardo Gonzalez Moran	Developer	Desarrollador Backend (Java)
5	Jorge Manuel Melendez Carpio	Developer	Desarrollador Backend (Java)
6	José Luis Iraheta Marroquín	Developer	Desarrollador Backend (Java) y Frontend
7	Edenilson Alexander Amaya Benitez	Developer	Base de Datos
8	Fransheska Jerusalem Benitez Muñoz	Developer	Base de Datos
9	Bryan Alexander Reyes Alvarado	Developer	Base de Datos
10	Amilcar Alexander Crespín Hernandez	QA	Analista de Pruebas
11	Josue Alexander Hernandez Erazo	QA	Analista de Pruebas
12	Jorge Alberto Ramos Cabañas	Architect	Arquitecto

DEFINICIÓN DE ROLES Y FUNCIONES POR ROL DEL SISTEMA

Rol	Descripción	Funciones del Sistema
Administrador del Sistema	Es el responsable de administrar la plataforma, controlar el acceso de los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión académica y administrativa.	• Iniciar sesión. • Registrar nuevos usuarios. • Asignar roles a los usuarios. • Modificar información de usuarios. • Activar y desactivar usuarios. • Garantizar el acceso según el rol asignado. • Administrar las credenciales de acceso.
Coordinador Académico	Es el encargado de planificar y supervisar la oferta académica de la academia, así como la asignación de instructores y el seguimiento del rendimiento de los cursos.	• Registrar cursos. • Administrar la oferta académica. • Asignar instructores a los cursos. • Consultar el rendimiento académico por curso. • Supervisar el desempeño académico de los estudiantes. • Gestionar los períodos académicos.
Instructor	Es el responsable de impartir los cursos, proporcionar material didáctico y evaluar el desempeño académico de los estudiantes.	• Consultar los estudiantes matriculados. • Publicar material didáctico. • Crear actividades evaluativas. • Calificar actividades entregadas. • Registrar observaciones sobre las evaluaciones. • Consultar la información de los cursos asignados.
Estudiante	Es la persona inscrita en la academia que utiliza el sistema para gestionar su proceso de formación académica y consultar su información.	• Matricularse en cursos. • Registrar pagos. • Consultar y descargar material didáctico. • Consultar actividades asignadas. • Entregar actividades. • Consultar calificaciones. • Consultar su historial académico.
Asesor Comercial	Es el responsable de atender a los estudiantes en los procesos financieros relacionados con pagos y estado de cuenta.	• Validar pagos registrados por los estudiantes. • Aprobar o rechazar pagos. • Actualizar el estado de cuenta. • Consultar el estado de cuenta de los estudiantes. • Verificar la existencia de mora. • Brindar atención sobre consultas de pagos.
Coordinador	Es el encargado de	• Consultar el listado de estudiantes en mora.

Comercial	supervisar la gestión de cobranza y analizar los indicadores financieros relacionados con la mora de los estudiantes.	• Consultar indicadores de mora. • Filtrar información por período académico. • Filtrar información por programa o formación. • Supervisar la gestión de cobranza
Asistente Administrativo	Es el responsable de gestionar los procesos administrativos relacionados con la facturación y la atención administrativa de los estudiantes.	• Generar facturas a partir de pagos validados. • Consultar el historial de facturación de los estudiantes. • Consultar el detalle de las facturas emitidas. • Brindar atención administrativa relacionada con la facturación

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Prioridad	Historia de Usuario	Criterios de aceptación
HU-001	Como usuario del sistema quiero iniciar sesión para acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a mi rol.	• Debe permitir ingresar usuario y contraseña. • Debe validar las credenciales. • Debe identificar el rol del usuario. • Debe impedir el acceso con credenciales incorrectas. • Debe mostrar el menú correspondiente al rol autenticado.
HU-002	Como coordinador académico quiero registrar cursos nuevos para ofertarlos durante un período académico.	• Debe registrar nombre, código y descripción del curso. • Debe asociar un período académico.
HU-003	Como coordinador académico quiero asignar un instructor a un curso para definir quién impartirá la formación.	• Debe permitir seleccionar un curso. • Debe permitir seleccionar un instructor. • Debe registrar la asignación. • Debe cambiar el estatus a “activo” al asignarse el instructor
HU-004	Como coordinador académico quiero registrar períodos académicos para organizar la oferta de cursos en cada ciclo de formación.	• Debe permitir registrar el nombre del período académico. • Debe permitir registrar la fecha de inicio y la fecha de finalización. • Debe validar que las fechas sean válidas. • Debe impedir registrar períodos con nombres duplicados. • Debe permitir cambiar el estado del período (Activo, Finalizado o Planificado). • El período registrado debe estar disponible para asociarlo a los cursos.
HU-005	Como estudiante quiero matricularme en un curso para formar parte del grupo académico.	• Debe permitir seleccionar un curso. • Debe registrar la matrícula correctamente.

HU-006	Como estudiante quiero registrar un pago realizado para informar a la academia que he efectuado el pago correspondiente.	• Debe permitir ingresar el monto pagado. • Debe registrar la fecha del pago. • Debe permitir adjuntar un comprobante. • El pago debe quedar en estado Pendiente de validación.
HU-007	Como asesor comercial quiero validar los pagos registrados por los estudiantes para actualizar correctamente su estado de cuenta.	• Debe mostrar únicamente pagos pendientes. • Debe visualizar el comprobante. • Debe aprobar o rechazar el pago. • Debe actualizar automáticamente el estado de cuenta. • Debe registrar quién realizó la validación.
HU-008	Como asistente administrativo quiero generar una factura a partir de un pago validado para documentar la transacción.	• Debe permitir seleccionar un pago validado. • Debe generar un número de factura. • Debe asociar la factura al estudiante. • Debe almacenar la factura en el sistema.
HU-009	Como instructor quiero consultar los estudiantes matriculados en mis cursos para administrar correctamente mis clases.	• Debe mostrar únicamente estudiantes del curso seleccionado. • Debe permitir buscar estudiantes. • Debe mostrar nombre del estudiante.
HU-010	Como instructor quiero publicar material didáctico para apoyar el aprendizaje de mis estudiantes.	• Debe permitir seleccionar un curso. • Debe permitir cargar archivos. • Debe asociar el material al curso. • Debe estar disponible únicamente para estudiantes matriculados.
HU-011	Como instructor quiero crear actividades evaluativas para que los estudiantes puedan entregar sus trabajos.	• Debe permitir seleccionar un curso. • Debe registrar nombre y descripción de la actividad.

		• Debe registrar la fecha límite. • Debe definir la ponderación de la actividad. • Debe publicar la actividad para los estudiantes.
HU-012	Como estudiante quiero consultar y descargar el material del curso para apoyar mi proceso de aprendizaje.	• Debe mostrar el listado de materiales publicados. • Debe permitir descargar archivos. • Debe restringir el acceso a estudiantes matriculados.
HU-013	Como estudiante quiero consultar las actividades asignadas para conocer las tareas pendientes.	• Debe mostrar únicamente actividades del estudiante. • Debe mostrar fecha límite. • Debe mostrar descripción y ponderación. • Debe indicar si la actividad ya fue entregada.
HU-014	Como estudiante quiero entregar una actividad para que pueda ser evaluada por el instructor.	• Debe permitir seleccionar la actividad. • Debe permitir adjuntar un archivo. • Debe registrar la fecha de entrega. • Debe asociar la entrega al estudiante y a la actividad.
HU-015	Como instructor quiero calificar las actividades entregadas para evaluar el desempeño de los estudiantes.	• Debe mostrar las entregas recibidas. • Debe permitir registrar una calificación. • Debe permitir agregar observaciones. • Debe almacenar la evaluación.
HU-016	Como estudiante quiero consultar mis calificaciones para conocer mi rendimiento académico.	• Debe mostrar únicamente las notas del estudiante autenticado. • Debe mostrar actividad, calificación y observaciones. • Debe calcular el promedio del curso.

HU-017	Como estudiante quiero consultar mi historial académico para conocer los cursos finalizados y sus resultados.	• Debe mostrar únicamente cursos finalizados. • Debe mostrar nota final.
HU-018	Como asesor comercial quiero consultar el estado de cuenta de un estudiante para brindar atención y verificar si posee mora.	• Debe permitir buscar estudiantes. • Debe mostrar pagos registrados. • Debe mostrar saldo pendiente. • Debe indicar si existe mora.
HU-019	Como coordinador comercial quiero consultar el listado de estudiantes en mora para gestionar la cobranza.	• Debe listar únicamente estudiantes con saldo pendiente. • Debe mostrar el monto adeudado. • Debe permitir ordenar por deuda. • Debe permitir buscar estudiantes específicos. • Debe de mostrar el curso al cual pertenece el estudiante en mora
HU-020	Como coordinador comercial quiero consultar indicadores de mora para presentar información a Dirección General.	• Debe mostrar cantidad de estudiantes en mora. • Debe mostrar monto total pendiente. • Debe permitir filtrar por período académico. • Debe permitir filtrar por formación.
HU-021	Como coordinador académico quiero consultar el rendimiento académico de cada curso para evaluar su desempeño.	• Debe mostrar promedio del curso. • Debe mostrar cantidad de aprobados y reprobados. • Debe permitir seleccionar el curso.
HU-022	Como asistente administrativo quiero consultar el historial de facturación de un estudiante para responder consultas administrativas.	• Debe permitir buscar un estudiante. • Debe mostrar todas las facturas emitidas. • Debe mostrar fecha y monto de cada factura. • Debe permitir consultar el detalle de una factura.

HU-023

Como **administrador del sistema** quiero registrar y administrar usuarios para controlar el acceso al sistema según el rol asignado.

- Debe permitir registrar nuevos usuarios
- Debe permitir asignar un rol (Estudiante, Instructor, Coordinador Académico, Asesor Comercial, Coordinador Comercial o Asistente Administrativo).
- Debe permitir modificar la información de un usuario.
- Debe permitir activar o desactivar usuarios.
- Debe impedir la creación de usuarios con nombres de usuario duplicados.
- Debe almacenar de forma segura la contraseña del usuario.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcances:

El sistema de gestión académica y administrativa estará orientado para apoyar los procesos principales de una academia de formación continua, permitiendo centralizar la información académica, administrativa y financiera en una sola plataforma.

Dentro del alcance del proyecto se encuentra:

- Gestionar el acceso al sistema mediante autenticación de usuarios y control de permisos según el rol asignado (Administrador, Coordinador Académico, Instructor, Estudiante, Asesor Comercial, Coordinador Comercial y Asistente Administrativo).
- Administrar la oferta académica mediante el registro de cursos, períodos académicos y la asignación de instructores.
- Permitir que los estudiantes realicen la matrícula en los cursos disponibles y consulten su historial académico.
- Facilitar la publicación y descarga de material didáctico, así como la creación, entrega y evaluación de actividades académicas.
- Gestionar el registro, validación y seguimiento de pagos realizados por los estudiantes.
- Generar facturas a partir de los pagos previamente validados.
- Proporcionar consultas e indicadores relacionados con el rendimiento académico y el estado de pago de cuotas de los estudiantes, incluyendo reportes de mora.
- Centralizar la información de los procesos académicos y administrativos para mejorar el control y la organización de la academia.

Limitaciones:

El sistema no incluirá las siguientes funcionalidades:

- No diferenciará distintos tipos de pago según montos o categorías.
- No manejará diferentes métodos de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias o billeteras electrónicas.
- No contará con una pasarela de pagos integrada para realizar transacciones en línea.
- No enviará notificaciones automáticas relacionadas con pagos, tareas, fechas importantes o avisos académicos.
- No generará certificados o constancias de estudio.
- No incluirá procesos de autogestión adicionales que excedan las funcionalidades definidas en los requerimientos del proyecto.
- La interfaz de usuario (UX/UI) no será un objetivo principal del desarrollo, por lo que será más importante la funcionalidad sobre el diseño visual

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

Fases del Proyecto

- **Fase 1: Inicio y Requerimientos (Semanas 1 y 2):** Análisis de HU-001 a HU-023, diseño de arquitectura del sistema e infraestructura de BD.
- **Fase 2: Sprint 1 - Módulo Base y Usuarios (Semanas 3 y 4):** Autenticación y gestión de usuarios (HU-001, HU-023).
- **Fase 3: Sprint 2 - Gestión Académica (Semanas 5 y 6):** Períodos, cursos, matrículas y aulas virtuales (HU-002 a HU-005, HU-009 a HU-017).
- **Fase 4: Sprint 3 - Gestión Administrativa y Pagos (Semanas 7 y 8):** Pagos, validación comercial y facturación (HU-006 a HU-008, HU-018 a HU-020, HU-022).
- **Fase 5: Sprint 4 - Reportes y Métricas (Semanas 9 y 10):** Indicadores académicos y financieros (HU-021) y ajustes finales.
- **Fase 6: Cierre, Despliegue y Entrega (Semanas 11 y 12):** Pruebas integrales de QA, corrección de bugs y entrega final.

Código	Descripción de la Actividad	Integrantes / Responsables Principales
T-01	Definición de Requerimientos y Refinamiento del Backlog	Edgar Santiago Granados Martinez (Product Owner), Roberto Carlos Gutiérrez Portillo (Scrum Master)
T-02	Diseño de Arquitectura Java y Base de Datos	Jorge Alberto Ramos Cabañas (Arquitecto), Edenilson Alexander Amaya Benitez (Base de Datos), Fransheska Jerusalem Benitez Muñoz (Base de Datos), Bryan Alexander Reyes Alvarado (Base de Datos)
T-03	Desarrollo de Autenticación y Usuarios (HU-001, HU-023)	Hector Gerardo Gonzalez Moran (Dev Backend), Walter Ernesto Vasquez Melara (Dev Backend), José Luis Iraheta Marroquín (Dev Backend/Frontend)
T-04	Desarrollo del Módulo Académico (HU-002 a HU-005, HU-009 a HU-017)	Walter Ernesto Vasquez Melara (Dev Backend), Hector Gerardo Gonzalez Moran (Dev Backend), Jorge Manuel Melendez Carpio (Dev Backend), José Luis Iraheta Marroquín (Dev Backend/Frontend)
T-05	Desarrollo del Módulo Financiero (HU-006 a HU-008, HU-018 a HU-020, HU-022)	Jorge Manuel Melendez Carpio (Dev Backend), José Luis Iraheta Marroquín (Dev Backend/Frontend), Hector Gerardo Gonzalez Moran (Dev Backend)

T-06	Desarrollo de Métricas e Indicadores (HU-021)	Walter Ernesto Vasquez Melara (Dev Backend), Jorge Manuel Melendez Carpio (Dev Backend)
T-07	Plan de Pruebas, Control de Calidad (QA) y Criterios de Aceptación	Amilcar Alexander Crespín Hernández (QA), Josue Alexander Hernandez Erazo (QA)
T-08	Integración Final, Corrección de Defectos y Cierre	Todo el Equipo Scrum

Cronograma de Gantt

[Planificación y Cronograma del proyecto](#)

ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA

Historia de Usuario	Entrada	Salida
HU-001 Iniciar sesión	Usuario, contraseña	Acceso al sistema o mensaje de error
HU-002 Registrar curso	Código, nombre, descripción, período	Curso registrado
HU-003 Asignar instructor	Curso, instructor	Instructor asignado
HU-004 Registrar período	Nombre, fecha inicio, fecha fin	Período registrado
HU-005 Matrícula	Estudiante, curso	Matrícula registrada
HU-006 Registrar pago	Monto, fecha, comprobante	Pago pendiente de validación
HU-007 Validar pago	Pago pendiente, decisión	Pago aprobado o rechazado
HU-008 Generar factura	Pago validado	Factura generada
HU-009 Consultar estudiantes	Curso	Lista de estudiantes
HU-010 Publicar material	Curso, archivo	Material publicado
HU-011 Crear actividad	Curso, nombre, descripción, fecha, ponderación	Actividad creada
HU-012 Consultar material	Curso	Material disponible
HU-013 Consultar actividades	Estudiante	Lista de actividades
HU-014 Entregar actividad	Actividad, archivo	Entrega registrada
HU-015 Calificar actividad	Entrega, nota, observaciones	Calificación registrada
HU-016 Consultar calificaciones	Estudiante	Calificaciones y promedio

HU-017 Historial académico	Estudiante	Cursos finalizados y notas
HU-018 Estado de cuenta	Estudiante	Saldo y mora
HU-019 Estudiantes en mora	Filtro de búsqueda	Lista de estudiantes en mora
HU-020 Indicadores de mora	Período, formación	Reporte de mora
HU-021 Rendimiento académico	Curso	Promedio, aprobados y reprobados
HU-022 Historial de facturación	Estudiante	Facturas emitidas
HU-023 Administrar usuarios	Datos del usuario	Usuario registrado o actualizado

DECLARACIÓN DE IDENTIDADES

1. Entidad: Usuario.

Esta entidad representa a cualquier persona que interactúa con el sistema, básicamente es la clave para la HU-001 . Centraliza la información para la autenticación y el control de acceso a la plataforma, garantizando que cada usuario ingrese únicamente a las opciones autorizadas.

Atributos: ID_Usuario, Nombre_Usuario, Contraseña, Estado (Activo/Inactivo), ID_Rol.

2. Entidad: Rol.

Esta entidad está destinada a la definición de los perfiles de usuario dentro del sistema. Permite categorizar los accesos y restringir las funcionalidades de la interfaz según el nivel de responsabilidad asignado a cada cuenta.

Atributos: ID_Rol, Nombre_Rol, Descripción.

3. Entidad: Período Académico.

Esta es la entidad que representa la estructura temporal en los que se dividen las actividades académicas esto permite organizar la oferta académica en rangos de fechas específicos.

Atributos: ID_Periodo, Nombre_Periodo, Fecha_Inicio, Fecha_Fin, Estado (Activo, Planificado, Finalizado).

4. Entidad: Curso.

Esta entidad contiene la información de las materias ofertadas en un período académico específico, vinculando las actividades docentes a un instructor designado.

Atributos: ID_Curso, Código_Curso, Nombre_Curso, Descripción, ID_Periodo, ID_Instructor.

5. Entidad: Matrícula.

Esta es la entidad que registra la vinculación formal de un estudiante con un curso determinado. Funciona como tabla que valida que el usuario forma parte del grupo académico.

Atributos: ID_Matricula, ID_Estudiante, ID_Curso, Fecha_Matricula.

Entidad: Pago.

Esta entidad almacena el historial de las transacciones financieras enviadas por los estudiantes para notificar la cancelación de sus cuotas, y la registra de manera general sin clasificar modalidades de pago ni detallar variaciones de montos.

Atributos: ID_Pago, ID_Estudiante, Monto, Fecha_Pago, Ruta_Comprobante, Estado_Pago (Pendiente, Aprobado, Rechazado), ID_Asesor_Validador

7. Entidad: Factura.

Esta entidad es la encargada de tener un respaldo legal y administra los pagos que previamente han sido verificados y aprobados por el área comercial.

Atributos: ID_Factura, Numero_Factura, ID_Pago, ID_Estudiante, Fecha_Emisión, Monto_Total.

8. Entidad: Material Didáctico.

Esta entidad gestiona los recursos digitales, archivos y guías cargados al sistema para complementar el proceso de enseñanza dentro de un curso.

Atributos: ID_Material, ID_Curso, Título_Material, Ruta_Archivo, Fecha_Subida.

9. Entidad: Actividad Evaluativa

Esta entidad registra las tareas o exámenes programados dentro de un curso para medir el avance y rendimiento académico.

Atributos: ID_Actividad, ID_Curso, Nombre_Actividad, Descripción, Fecha_Límite, Ponderación.

10. Entidad: Entrega de Evaluación

Esta entidad almacena los archivos y respuestas enviadas por los alumnos para dar cumplimiento a una actividad evaluativa, sirviendo también como registro para la nota asignada y la retroalimentación.

Atributos: ID_Entrega, ID_Actividad, ID_Estudiante, Ruta_Archivo_Entrega, Fecha_Entrega, Calificación, Observaciones.

PROYECTO BASE CON LA ESTRUCTURA

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'proyecto-base'. The left sidebar displays the file structure under 'Archivos', with the 'src' directory expanded, showing files like 'AdminSistemas.java', 'Persona.java', 'controlador.java', '.gitignore', and 'superclase.iml'. The main area shows the commit history for the 'src' directory, with a table listing commits by 'LXIIIION'.

Nombre	Mensaje del último commit	Fecha del último...
...		
Sistemas de administración.java	Subiendo clases de Java	hace 4 minutos
Persona.java	Subiendo clases de Java	hace 4 minutos
controlador.java	Subiendo clases de Java	hace 4 minutos

ENLACE A GIT

<https://github.com/LXIIIION/proyecto-base>

CONCLUSIONES

- **Integridad del diseño funcional:** El sistema propuesto demuestra una alineación sólida entre los requerimientos académicos, administrativos y financieros, asegurando que cada rol cuente con las herramientas necesarias para sus funciones clave sin solapamientos innecesarios.
- **Viabilidad técnica y organizacional:** La estructura basada en micro-módulos y roles Scrum permite una gestión eficiente del desarrollo, garantizando que el equipo técnico, con sus distintos perfiles, pueda abordar de manera ordenada el desarrollo en Java y la gestión de la base de datos.
- **Coherencia en las reglas de negocio:** La definición clara de las entradas y salidas para cada historia de usuario mitiga posibles inconsistencias en el flujo de datos, estableciendo un estándar para el registro, validación de pagos y seguimiento académico.
- **Delimitación estratégica del alcance:** La definición explícita de limitaciones, como la ausencia de pasarelas de pago automatizadas o notificaciones automáticas, permite que el equipo enfoque sus esfuerzos en la funcionalidad principal del sistema, priorizando la operatividad sobre características secundarias.
- **Cumplimiento de objetivos:** La planificación por fases y el modelo de gestión Scrum brindan una hoja de ruta clara para lograr un sistema integrado que centralice la información de la academia, cumpliendo con el objetivo general de eficientar los procesos institucionales.

BIBLIOGRAFÍA

- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7ma ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum*. Scrum.org.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9na ed.). Addison-Wesley.